

# 物理宇宙学基础作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 7 日

1.(a) 测得波长  $\lambda = (1+z)(1+z_v)\lambda_0$ , 而  $z_v = \frac{v}{c} = 0.001$ , 又因为  $H = \frac{cz}{r}$ , 则:

$$\frac{\delta H}{H} = \frac{\delta z}{z} = \frac{z_v(1+z)}{z}$$

- $z = 0.001$  时:  $\frac{\delta H}{H} = \frac{z_v(1+z)}{z} = 1.001$
- $z = 0.01$  时:  $\frac{\delta H}{H} = \frac{z_v(1+z)}{z} = 0.101$
- $z = 0.1$  时:  $\frac{\delta H}{H} = \frac{z_v(1+z)}{z} = 0.011$

1.(b) 高红移时更明显。有以下两个原因:

- 由于  $\frac{\delta H}{H} = z_v + \frac{z_v}{z}$ , 在宇宙学红移  $z$  较小,  $z_v \sim z$  时,  $\frac{\delta H}{H} \sim 1$ , 即  $H$  测量值的相对误差约有 100%, 非常不精确 (共动距离  $r$  和宇宙学红移  $z$  也类似); 而当  $z$  很大时,  $z_v \ll z$  时  $\frac{\delta H}{H} \sim z_v \ll 1$ , 较为精确。测量  $r$  和  $z$  误差更小, 更容易在径向上将目标星系团与其余星系区分。
- 如图 1, 对于当前的宇宙  $\Omega_{m,0} = 0.3$ ,  $\Omega_{\Lambda,0} = 0.7$ , 在  $z = 1$  时天体的角向弥散最小, 天球上测量经纬度坐标误差更小, 更容易在角向上将目标星系团与其余星系区分。

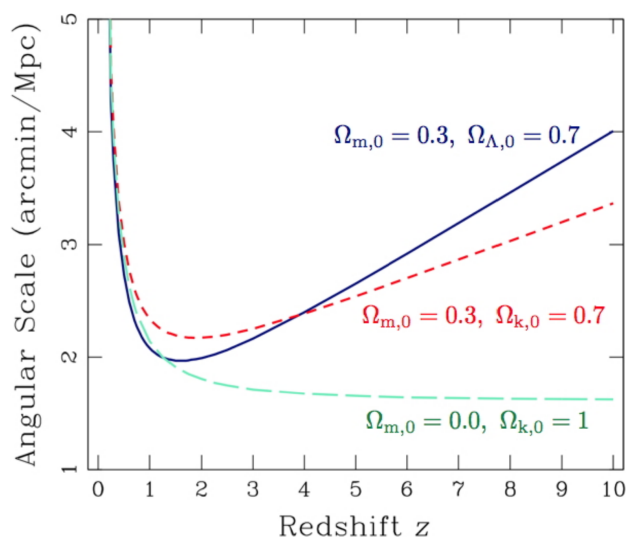


图 1: 1 Mpc 对应的角距离随宇宙学红移  $z$  的变化关系

1.(c) 由位力定理  $-2\langle K \rangle = \langle U \rangle$  得:

$$M\langle v^2 \rangle = \frac{3GM^2}{5R}, \quad \langle v^2 \rangle = \frac{3GM}{5R}$$

因为质量  $M$  守恒，而  $R \propto \frac{1}{1+z}$ ，有：

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{\langle v^2 \rangle}{3}} \propto \frac{1}{\sqrt{R}} \propto \sqrt{1+z}$$

这个现象与 (b) 中结论不矛盾，因为 (b) 中  $\frac{\delta H}{H} \propto z^{-1}$ ，与  $\sigma_v \propto \sqrt{1+z}$  相比，仍然是  $\frac{\delta H}{H}$  占主导。故总体上高红移时分辨星系团更好。

2.(a) 考虑一个非常遥远的天体，它的径向距离为：

$$\Delta r_a = \frac{c\Delta z}{H(z)}$$

切向距离为：

$$\Delta r_\tau = r\Delta\theta = (1+z)d_A(z)\Delta\theta$$

若天体为球对称结构，则  $\Delta r_a = \Delta r_\tau$ ，即：

$$\frac{c\Delta z}{H(z)} = (1+z)d_A(z)\Delta\theta$$

Alcock-Paczyński 测试考虑两者之比：

$$\frac{\Delta z}{\Delta\theta} = \frac{1+z}{c}d_A(z)H(z) = \frac{1+z}{c}d_A(z)H_0\sqrt{E(z)}$$

其中：

$$\sqrt{E(z)} = \frac{\Delta z}{\Delta\theta} \cdot \frac{c}{H_0(1+z)d_A(z)} = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda(1+z)}$$

由此可以得出  $\Omega_m$ ， $\Omega_k$  和  $\Omega_\Lambda$  的值。

2.(b) 由于

$$d_A(z) = \frac{r}{1+z} = \frac{1}{1+z} \int_0^z \frac{cdz'}{H_0\sqrt{E(z')}}$$

代入  $\frac{\Delta z}{\Delta\theta}$  的表达式得：

$$\frac{\Delta z}{\Delta\theta} = \frac{1+z}{c}H_0\sqrt{E(z)} \cdot \frac{1}{1+z} \int_0^z \frac{cdz'}{H_0\sqrt{E(z')}} = \sqrt{E(z)} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{E(z')}}$$

•  $z = 0.5$ ， $\Omega_m = 0.27$ ， $\Omega_\Lambda = 0.73$  时：

$$\frac{\Delta z}{\Delta\theta} = \sqrt{E(z)} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{E(z')}} = 0.571$$

•  $z = 0.5$ ， $\Omega_m = 1$  时：

$$\frac{\Delta z}{\Delta\theta} = \sqrt{E(z)} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{E(z')}} = 0.674$$

2.(c) 实际应用中，红移  $z$  测不准导致  $\Delta z$  和  $\Delta\theta$  的测量精度较低，不同的宇宙学模型对  $\frac{\Delta z}{\Delta\theta}$  的影响不大，并且完全球对称的天体难以找到，这些都给 Alcock-Paczyński 测试带来了困难。